Pair of Pair of Pair

(1 second, 64 megabytes)

ในค่ายโอลิมปิกวิชาการอันแสนอบอุ่นแห่งนี้ จะมีการสอนการเขียนโปรแกรมแก้โจทย์ปัญหาตั้งแต่ระดับง่ายจนถึงยาก เด็กชายโอกอนมหาเทพโอลิมปิกคอมพิวเตอร์ ได้ทำการสอบคัดเพื่อเข้าค่ายไปกินลูกชิ้นฟรี ขณะที่อาจารย์กำลังสอน เรื่อง tuple หลังจากที่เขาพึ่งเรียนเรื่อง pair จบ เด็กชายโอกอนเกิดมีความคิดว่า "เราจะเรียนเรื่องนี้ไปทำไม ในเมื่อเราสามารถใช้ pair ซ้อนกันได้" เขาจึงหลับในคาบนั้นไป เพราะคิดว่ามันไร้ประโยชน์

ในเวลาต่อมาเด็กชายโอกอนต้องการเรียง int หลายตัวพร้อมกัน แต่การเขียน compare function มันช่างเป็นอะไรที่ยากลำบาก เพราะเขาจำเป็นต้อง พิมพ์ .first กับ .second หลายครั้ง เขาจึงต้องหาวิธีการที่จะทำให้เขาประหยัดเวลาในการพิมพ์มากที่สุด กล่าวคือ เขาต้องการหาวิธีการประกาศ pair ที่มี int ทั้งหมด n สมาชิก โดยในการเข้าถึงสมาชิกแต่ละตัวของ pair เขาต้องใช้ .first หรือ .second ต่อกัน **จำนวนครั้งน้อยที่สุด ในกรณีที่แย่ที่สุด**

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก ระบุจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน n ($1 \le n \le 10^4$) — แทนจำนวนตัวแปรที่ต้องการเก็บ

ข้อมูลนำออก

ส่งออกหนึ่งบรรทัด แทนวิธีการประกาศ pair ให้เก็บข้อมูลตามจำนวนตัวแปรที่ต้องการโดยใช้ .first หรือ .second ต่อกันให้น้อยที่สุด
หากมีหลายคำตอบ สามารถส่งออกคำตอบใดก็ได้

ปัญหาย่อย

1. (100 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าส่งออก

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลนำออก
3	pair<pair<int,int>,int>
7	pair<pair<pair<int,int>,pair<int,int>>, pair<pair<int,int>,int>>
1	int
21	pair<pair<pair<pair<int,int>,pair<int,p air<int,int>>>,pair<pair<int,int>,pair< int,pair<int,int>>>>,pair<pair<pair<int ,int>,pair<int,pair<int,int>>>,pair<pai r<int,pair<int,int>>,pair<int,pair<int, int>>>>>

คำอธิบาย

ในตัวอย่างที่หนึ่ง ต้องการเก็บข้อมูล int ทั้งหมด n = 3 ตัว

การประกาศแบบหนึ่ง ที่ทำให้ต้องเรียก .first หรือ .second ต่อกัน จำนวนน้อยที่สุด ในกรณีที่แย่ที่สุด คือ pair<pair<int,int>,int>

เพราะถ้าหากประกาศ pair เป็น p วิธีเรียกใช้ int แต่ละสมาชิก คือ

- ตัวที่ 1 : p.first.first (ใช้ 2 ครั้ง)
- ตัวที่ 2 : p.first.second (ใช้ 2 ครั้ง)
- ตัวที่ 3 : p.second (ใช้ 1 ครั้ง)

ซึ่งจะเห็นว่า ในกรณีที่แย่ที่สุดต้องเรียกใช้ทั้งหมด 2 ครั้ง โดยสามารถพิสูจน์ได้ว่า ไม่มีคำตอบใดที่ในกรณีที่แย่ที่สุดต้องเรียกใช้น้อยกว่า 2 ครั้งได้

อีกคำตอบหนึ่งที่ถูกเช่นกัน คือ pair<int,pair<int,int>>